

01. Dois espelhos planos, associados a um ângulo de 90° entre suas superfícies refletoras, formam

- a) uma imagem enantiomorfa, uma imagem virtual e uma imagem real.
- b) duas imagens virtuais e duas imagens reais.
- c) duas imagens enantiomorfas e uma imagem igual ao objeto.
- d) duas imagens reais e uma enantiomorfa.
- e) uma imagem igual ao objeto e duas imagens reais.

02. Um adolescente chegou da escola e encontrou uma caixa de geladeira de papelão; levou-a para o quintal e entrou nela. Fez um pequeno orifício na parede lateral superior e viu uma imagem completa de um poste de eletricidade projetada na parede da caixa.

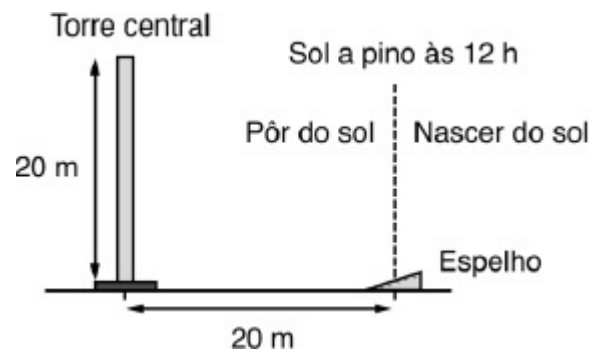
Mediu algumas distâncias: altura da imagem do poste, 12,5 cm; do orifício à imagem, 75 cm; e do orifício ao poste, 42 m. Com essas medidas, ele conseguiu achar a altura aproximada do poste que corresponde a

- a) 7000 cm.
- b) 910 cm.
- c) 25,2 m.
- d) 22,5 m.
- e) 7,00 m.

03. Uma usina heliotérmica é muito parecida com uma usina termoelétrica. A diferença é que, em vez de usar carvão ou gás como combustível, utiliza o calor do Sol para gerar eletricidade. (...) O processo heliotérmico tem início com a reflexão dos raios solares diretos, utilizando um sistema de espelhos, chamados de coletores ou helióstatos. Esses espelhos acompanham a posição do Sol ao longo do dia e refletem os raios solares para um foco, onde se encontra um receptor. A principal característica dessa tecnologia é a presença de uma imensa torre no centro da usina.

Fonte: <http://energiaheliotermica.gov.br/pt-br/energia-heliotermica/como-funciona>, acessado em: 11 de julho de 2017.

Suponha que as dimensões do espelho são muito menores que as dimensões da torre e que o ângulo entre a superfície do espelho e a horizontal seja de 30° . Determine em qual horário a radiação solar que atinge o espelho será refletida para a extremidade superior da torre.



- a) 10 h
- b) 11 h
- c) 12 h
- d) 13 h
- e) 14 h

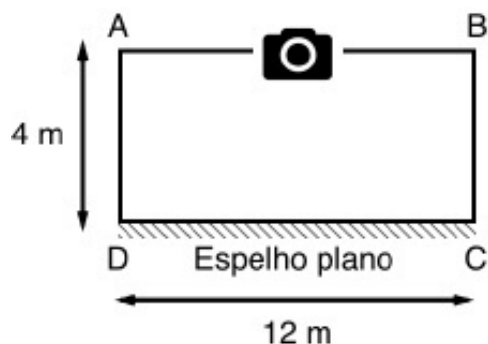
04. Como funciona o foco automático das câmeras fotográficas?

Existem basicamente dois sistemas: o primeiro é o usado por câmeras do tipo reflex. Apertando levemente o botão disparador, alguns fechos de luz entram na máquina e, depois de rebatidos, atingem um sensor. Este envia as informações para um microprocessador dentro da máquina, que calcula a distância e ajusta o foco por meio de um pequeno motor, que regula a lente na posição adequada. O segundo sistema é aquele, que envia raios de luz infravermelha, usado em geral por máquinas compactas, totalmente automáticas. Na frente do corpo da câmera, há um dispositivo que emite os raios. Eles batem no objeto focalizado e voltam para um sensor localizado logo abaixo do emissor infravermelho. Com base nos reflexos, a máquina calcula a distância do objeto e ajusta o foco.

Fonte:

<http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-funciona-o-foco-automatico-das-cameras-fotograficas>, acessado em 13 de julho de 2016.

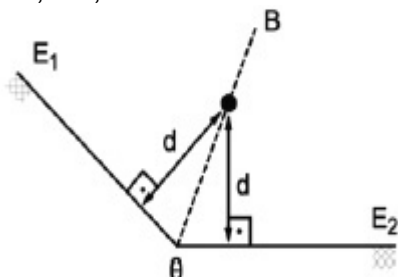
Um sistema de segurança foi criado para a vigilância e o monitoramento de todos os pontos de uma sala. Para isso, utilizou-se uma câmera de foco automático, do tipo reflex, instalada no centro da parede AB, e um espelho em toda a parede CD, conforme ilustra a figura a seguir (vista superior da sala). A sala, de formato retangular, possui dimensões 12 m x 4 m x 3 m.



Então, para focar CORRETAMENTE um objeto no ponto A da sala, na mesma altura da câmera, o foco deverá ser ajustado em

- a) 4 m.
- b) 6 m.
- c) 8 m.
- d) 10 m.
- e) 16 m.

05. Dois espelhos planos, E1 e E2, são posicionados de forma que o maior ângulo entre eles seja igual a $\theta = 240^\circ$. Um objeto pontual está posicionado à mesma distância d até cada espelho, ficando na reta bissetriz do ângulo entre os espelhos, conforme ilustra a figura. Sabendo que a distância entre as imagens do objeto é igual a 1,0 m, determine o valor da distância d .



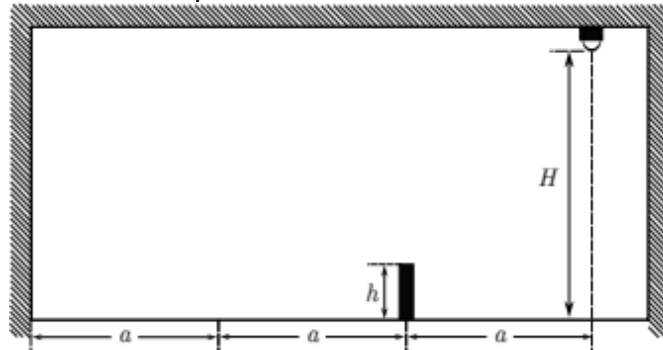
- a) 0,5 m
- b) 1,5 m
- c) 2,0 m
- d) 3,5 m
- e) 4,0 m

06. Um raio luminoso reflete-se em um espelho plano. O ângulo entre os raios incidente e refletido mede 60° . Qual é o ângulo que o raio refletido forma com a superfície do espelho?

- a) 15°
- b) 30°
- c) 45°
- d) 60°
- e) 75°

07. Uma fonte luminosa está presa ao teto de um recinto fechado, a uma altura H do solo, conforme mostra a figura. No recinto há um objeto de altura h ($h < H/2$) a uma distância $2a$ de uma das paredes. A lâmpada desprende-se, iniciando um

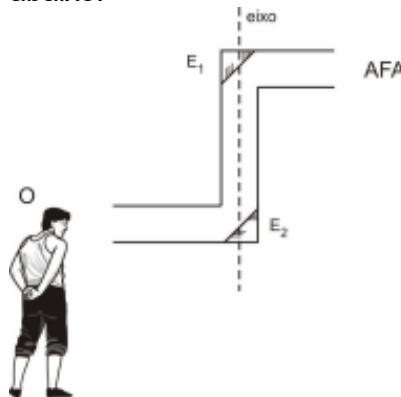
movimento de queda livre, e atinge o solo a uma distância $3a$ da parede. Considere que o efeito de reflexão de luz nas paredes é desprezível e que a fonte de luz é pontual.



Assinale a alternativa que apresenta a expressão correta do módulo da velocidade da sombra a partir do instante em que esta começa a ser projetada sobre a parede.

- A () $\sqrt{2g(H - \frac{3}{2}h)}$ C () $\frac{1}{2}\sqrt{2g(H - \frac{3}{2}h)}$ E () $2\sqrt{2g(H - h)}$
 B () $\sqrt{2g(H - h)}$ D () $2\sqrt{2g(H - \frac{3}{2}h)}$

08. Um observador O visualiza uma placa com a inscrição AFA através de um periscópio rudimentar construído com dois espelhos planos E1 e E2 paralelos e inclinados de 45° em 2 relação ao eixo de um tubo opaco, conforme figura abaixo.



Nessas condições, a opção que melhor representa, respectivamente, a imagem da palavra AFA conjugada pelo espelho E1 e a imagem final que o observador O visualiza através do espelho E2 é

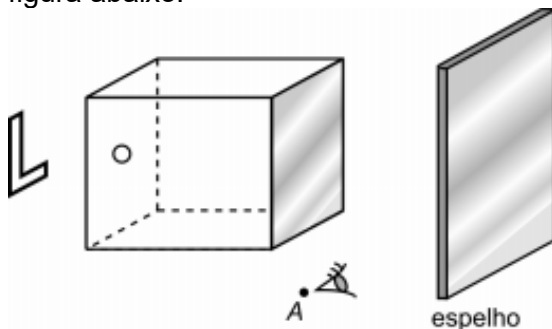
A $\overset{\text{AFA}}{\underset{\text{AFA}}{\text{AFA}}}$; AFA

B $\overset{\text{AFA}}{\underset{\text{AFA}}{\text{AFA}}}$; $\overset{\text{AFA}}{\underset{\text{AFA}}{\text{AFA}}}$

C $\overset{\text{AFA}}{\underset{\text{AFA}}{\text{AFA}}}$; $\overset{\text{AFA}}{\underset{\text{AFA}}{\text{AFA}}}$

D $\overset{\text{AFA}}{\underset{\text{AFA}}{\text{AFA}}}$; AFA

09. Um objeto luminoso é colocado em frente ao orifício de uma câmara escura como mostra a figura abaixo.

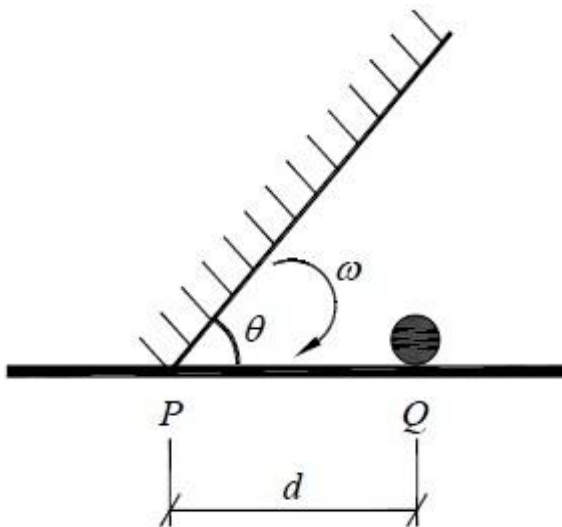


Do lado oposto ao orifício é colocado um espelho plano com sua face espelhada voltada para o anteparo translúcido da câmara e paralela a este, de forma que um observador em A possa visualizar a imagem do objeto estabelecida no anteparo pelo espelho.

Nessas condições, a configuração que melhor representa a imagem vista pelo observador através do espelho é



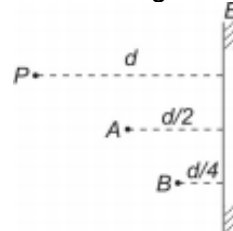
10.



Num instante inicial, um espelho começa a girar em uma de suas extremidades, apoiada em P, com aceleração angular constante e valor inicial de $\theta = \pi/2$. A trajetória que a imagem do objeto puntiforme parado em Q percorre até que a outra extremidade do espelho atinja o solo é um (a)

- semicircunferência
- arco de parábola
- arco de senóide
- arco de espiral
- arco de elipse, sem se constituir em uma circunferência

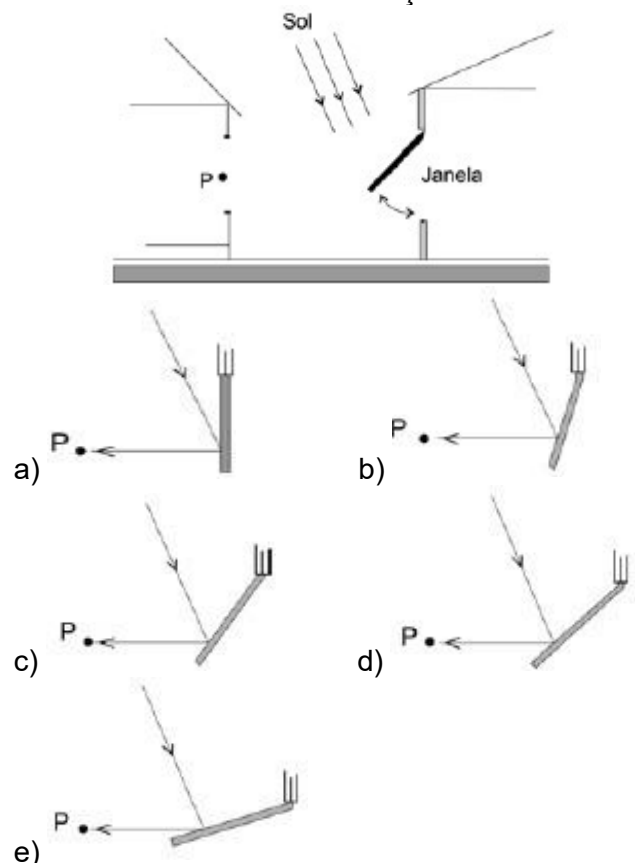
11. A imagem de um ponto P, posicionado a uma distância d de um espelho plano E, pode ser visualizada por dois observadores A e B, como mostra a figura abaixo.



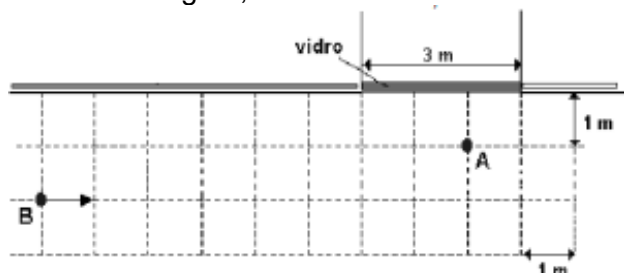
A respeito da imagem P' do ponto P vista pelos observadores, é correto afirmar que

- o observador A visualiza P' a uma distância d/2 do espelho.
- o observador B visualiza P' a uma distância d/4 do espelho.
- o observador A visualiza P' a uma distância 3d/2 do espelho e o observador B, à distância 5d/4 do espelho.
- ambos os observadores visualizam P' a uma distância 2d do ponto P.

12. A janela de uma casa age como se fosse um espelho e reflete a luz do Sol nela incidente, atingindo, às vezes, a casa vizinha. Para a hora do dia em que a luz do Sol incide na direção indicada na figura, o esquema que melhor representa a posição da janela capaz de refletir o raio de luz na direção de P é



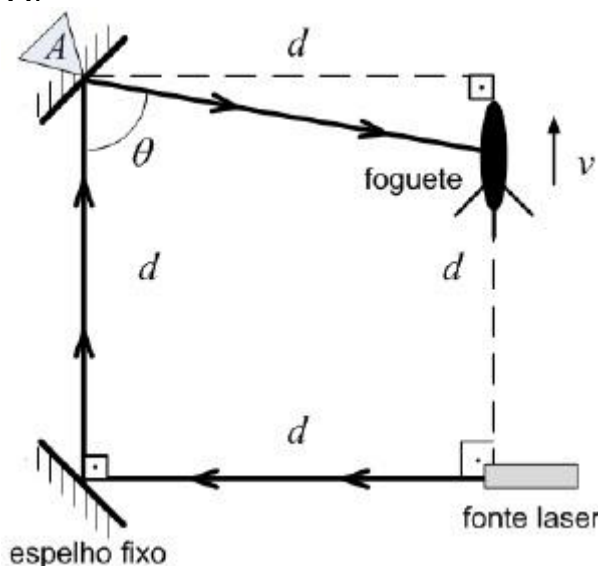
13. Uma jovem está parada em A, diante de uma vitrine, cujo vidro, de 3 m de largura, age como uma superfície refletora plana vertical. Ela observa a vitrine e não repara que um amigo, que no instante t_0 está em B, se aproxima, com velocidade constante de 1 m/s, como indicado na figura, vista de cima.



Se continuar observando a vitrine, a jovem poderá começar a ver a imagem do amigo, refletida no vidro, após um intervalo de tempo, aproximadamente, de

- a) 2 s
- b) 3 s
- c) 4 s
- d) 5 s
- e) 6 s

14.



Um foguete de brinquedo voa na direção e sentido indicados pela figura com velocidade constante v . Durante todo o voo, um par de espelhos, composto por um espelho fixo e um espelho giratório que gira em torno do ponto A, faz com que um raio laser sempre atinja o foguete, como mostra a figura acima. O módulo da velocidade de rotação do espelho é:

- a) $\frac{v \sin(\theta)}{d}$
- b) $\frac{v \sin^2(\theta/2)}{d}$
- c) $\frac{v \sin^2(\theta)}{d}$
- d) $\frac{v \sin(\theta)}{2d}$
- e) $\frac{v \sin^2(\theta)}{2d}$